Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №3

з дисципліни «Програмування на C/Embedded»
Тема: «Таймери»

Виконав:
студент групи ІМ-41
Уколов Роман
Варіант: 22

Перевірив:
Денис Кондратенко

Київ 2026

Варіант

Frequency (kHz)	Duty Cycle (%)			
	Green	Orange	Red	Blue
6.04	18	35	46	50

Розрахунки

1. Період коливань

$$f = \frac{1}{T} \Rightarrow T = \frac{1}{f}$$

$$T = \frac{1}{6.04\ \text{kHz}} \approx 0.000165\ \text{s} = 0.165\ \text{ms}$$

2. Дільник та межі лічильника для таймера

$$\frac{16\ \text{MHz}}{d} = 6.04\ \text{kHz} \Rightarrow d = \frac{16\ \text{MHz}}{6.04\ \text{kHz}} = 2649$$

$$\text{CNT} = 0 \dots 2648$$

3. Capture compare register

$$\begin{aligned}
\text{CCR}_1 &= 2649 \cdot 0.18 \approx 477 \\
\text{CCR}_2 &= 2649 \cdot 0.35 \approx 927 \\
\text{CCR}_3 &= 2649 \cdot 0.46 \approx 1219 \\
\text{CCR}_4 &= 2649 \cdot 0.50 \approx 1325
\end{aligned}$$